Gare 12 — Fiche de projet : croquer et relever une installation — CORRIGÉ

inerWeb Plan · tronc commun · pour le froid et la clim · en projet, en classe · environ 1 h 30 · matériel : crayon, gomme, mètre ruban en cours de relecture

Partie 1 — Le vocabulaire

> Complétez avec : **croquis · cote · repère · plaque signalétique · liaison**. (cours, écrans 5 à 7)

a. Le dessin à main levée, avec ses cotes, que l'on fait sur le chantier : un **croquis**

b. La plaque qui porte la marque, le modèle et le fluide : la **plaque signalétique**

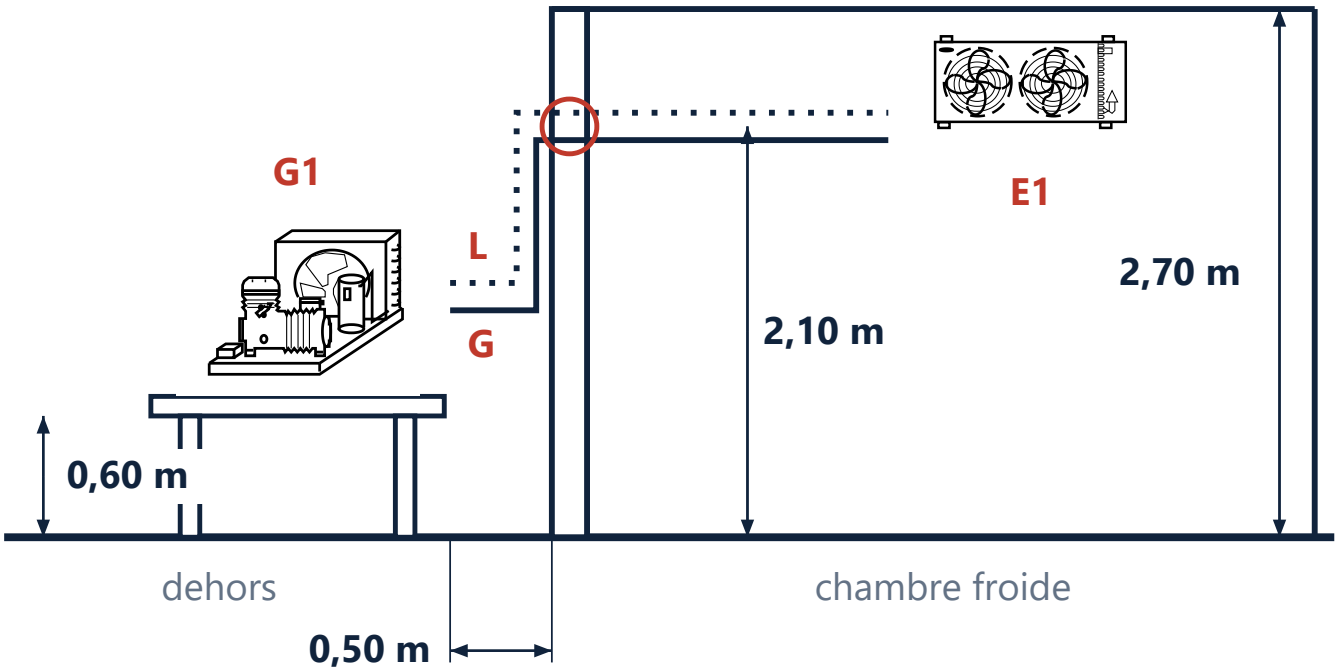
c. Le nom court d'un élément (G1, E1) : un **repère**

d. Les tubes qui relient le groupe à l'évaporateur : la **liaison**

e. Le nombre écrit entre deux flèches : la **cote**

Partie 2 — Un exemple rempli (à imiter)

> Le croquis d'exemple du cours (écran 8) et son carnet de relevé. Les valeurs sont des valeurs d'école.



Repère	Ce que j'ai relevé	Valeur	L ou M
G1	hauteur de pose (le dessus du support)	0,60 m	M
G1	distance au mur	0,50 m	M
L, G	hauteur de la traversée de mur	2,10 m	M
G1	fluide frigorigène	lu sur la plaque	L

Partie 3 — Votre croquis

> Choisissez un croquis de l'installation de l'atelier : l'ensemble, la liaison ou un détail. Suivez les six étapes et cochez chacune quand elle est faite. (cours, écran 4)

☐ 1. Les axes (sol, mur, plafond)	☐ 4. Les cotes utiles
☐ 2. Les contours (groupe, évaporateur en boîtes)	☐ 5. La légende (les repères)
☐ 3. Les détails (liaisons, supports, vannes)	☐ 6. La mention : « sans échelle », nom, date

Partie 4 — Mon carnet de relevé

> Notez ce que vous relevez sur l'installation. Écrivez L si la valeur est lue (plaque signalétique), M si elle est mesurée. (cours, écran 5)

Repère	Ce que je relève	Valeur	L ou M

Partie 5 — L'auto-contrôle

> Cochez honnêtement, puis échangez votre croquis avec un camarade : peut-il répondre aux trois questions du bas sans vous parler ?

Contrôle	Fait ?
Les proportions sont crédibles à l'œil	☐
Toutes les dimensions utiles sont cotées, avec leur unité	☐
Chaque valeur du carnet porte L ou M	☐
Chaque repère du croquis est dans le carnet, et inversement	☐
Mention « sans échelle », nom et date	☐

Questions pour le camarade : quelle est la hauteur de la traversée de mur ? Quel élément est le plus proche du mur ? Pourrait-il commander les tubes avec ce seul croquis ?

Corrigé : ce que le professeur contrôle

Partie 1 : croquis, plaque signalétique, repère, liaison, cote (dans l'ordre a à e).

Parties 3 et 4 : les valeurs dépendent de l'installation de l'atelier. Les critères ne changent pas :

- les six étapes sont faites dans l'ordre : axes, contours, détails, cotes, légende, mention ;
- les dimensions du groupe et de l'évaporateur, la longueur de liaison **le long du tracé** et le dénivelé sont cotés ;
- le fluide, la marque et le modèle sont **lus** sur la plaque (L), jamais devinés ;
- chaque valeur du carnet porte L ou M ; chaque repère du croquis est dans le carnet.

Grille (sur 10) : proportions 2 points · cotes complètes et justes 4 points · lisibilité (traits, écriture) 2 points · légende et mentions 2 points. Un croquis « joli » mais sans cotes ne dépasse pas 4 sur 10 : le critère est l'exploitation par un tiers.

Pièges fréquents : longueur de liaison prise en ligne droite ; valeur de plaque recopiée de mémoire ; « sans échelle » compris comme « proportions libres » ; tout sur la même feuille ; cotes qui se répètent.

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Gare 12 du réseau inerWeb Plan · Codes : CAP IFCA S2.3 « Croquis à main levée » · Bac Pro MFER S3.4.1 « Le relevé sur place » · 2nde TNE CC33 « Représenter tout ou partie d'une installation, manuellement ou avec un outil numérique » · Pictogrammes : collection QElectroTech (CC BY 3.0), adaptés par inerWeb. Gare en cours de relecture.